CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO

CEUNSP - CAMPUS SALTO
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

VICTOR ALEXANDRE DA SILVA
DANILO FERNANDES DA SILVA
NICOLAS KEVIN DOMINGUES
BRUNO OLIVEIRA
MATHEUS GARCIA MARTINS SILVA

REPWISE AI: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE SISTEMAS

SALTO
2026

VICTOR ALEXANDRE DA SILVA
DANILO FERNANDES DA SILVA
NICOLAS KEVIN DOMINGUES
BRUNO OLIVEIRA
MATHEUS GARCIA MARTINS SILVA

REPWISE AI: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE SISTEMAS

Relatório final apresentado à disciplina de Análise e Projeto de Sistemas do curso de Ciências da Computação do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), Campus Salto, para avaliação do projeto desenvolvido no segundo semestre de 2026.

Docente: Profa. Waldinelly Martha Alves Costa.

Integrante	**RGM**
Victor Alexandre da Silva	42906091
Danilo Fernandes da Silva	43021379
Nicolas Kevin Domingues	42396972
Bruno Oliveira	44212901
Matheus Garcia Martins Silva	48178926

SALTO
2026

RESUMO

O RepWise AI é um sistema web para organizar fichas de musculação, registrar sessões e acompanhar a evolução por exercício e período. O projeto reúne levantamento de requisitos, casos de uso, modelagem relacional, interface responsiva e implementação de uma versão funcional. A versão 0.6.0 oferece cadastro, autenticação, perfil, catálogo de exercícios, criação e arquivamento de fichas, registro de séries, histórico e indicadores. A arquitetura utiliza uma interface em HTML, CSS e JavaScript, servidor Node.js e banco SQLite. O esquema implementa as 14 entidades de domínio previstas na modelagem e duas tabelas de apoio à autenticação. Chaves estrangeiras, restrições de valores, unicidade e transações protegem a integridade dos registros. O assistente demonstrativo usa regras, permite consulta ao histórico mediante consentimento e exige confirmação para criar uma ficha sugerida. Conversas, propostas, avaliações e decisões são persistidas nas respectivas tabelas. A validação registrou 20 testes automatizados aprovados e a execução dos fluxos de conta, treino e assistente pela interface. O pacote final contém código-fonte, esquema SQL, testes e instruções de execução.

Palavras-chave: musculação; registro de treinos; protótipo funcional; sistemas web.

ABSTRACT

RepWise AI is a web system for organizing strength-training plans, recording workout sessions, and tracking progress by exercise and period. The project combines requirements analysis, use cases, relational modeling, a responsive interface, and a functional implementation. Release 0.6.0 provides registration, authentication, profiles, an exercise catalog, workout planning and archiving, set logging, history, and progress indicators. Its architecture consists of an HTML, CSS, and JavaScript interface, a Node.js server, and a SQLite database. The schema implements the 14 domain entities from the project model and two authentication support tables. Foreign keys, value constraints, uniqueness, and transactions protect record integrity. A rule-based demonstration assistant uses workout history with consent and requires confirmation to create a suggested plan. Conversations, proposals, feedback, and decisions are stored in their respective tables. Validation yielded 20 passing automated tests and successful account, workout, and assistant workflows through the interface. The delivery package includes source code, the SQL schema, tests, and execution instructions.

Keywords: strength training; workout tracking; functional prototype; web systems.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Problema e justificativa 5
1.2 Público-alvo 5
1.3 Objetivo geral e objetivos específicos 5
1.4 Escopo da entrega 5
2 ETAPAS DO PROJETO E REQUISITOS 6
2.1 Etapas do desenvolvimento 6
2.2 Requisitos funcionais 7
2.3 Requisitos não funcionais 8
2.4 Regras de negócio 10
3 MODELAGEM FUNCIONAL E PROTOTIPAÇÃO 11
3.1 Atores e casos de uso 11
3.2 Fluxo principal 11
3.3 Navegação e prototipação 11
4 ARQUITETURA E MODELO DE DADOS 12
4.1 Organização da aplicação 12
4.2 Modelo relacional implementado 12
4.3 Integridade e gravação 13
4.4 Tecnologias e execução 14
5 FUNCIONALIDADES E TELAS DO SISTEMA 15
5.1 Acesso, painel e fichas 15
5.2 Execução, histórico e evolução 17
5.3 Assistente e acesso móvel 19
6 TESTES, RESULTADOS E LIMITAÇÕES 21
6.1 Testes automatizados 21
6.2 Verificação pela interface 21
6.3 Dificuldades e limites de validação 22
7 CONCLUSÃO 23
REFERÊNCIAS 24
APÊNDICE A - LEVANTAMENTO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 25
APÊNDICE B - MODELAGEM DAS FUNCIONALIDADES 34
APÊNDICE C - MODELO DE DADOS IMPLEMENTADO 51

1 INTRODUÇÃO

1.1 Problema e justificativa

A organização de treinos de musculação exige consultar o planejamento e registrar os exercícios, séries, repetições e cargas executados. Quando essas informações ficam dispersas, acompanhar a evolução e recuperar os resultados anteriores torna-se mais trabalhoso. A alteração de uma ficha também deve preservar o registro dos treinos já concluídos.

O RepWise AI reúne planejamento, execução e acompanhamento em uma aplicação web. O sistema mantém os dados associados ao usuário e relaciona fichas, exercícios, sessões e séries no banco. Essa estrutura permite consultar o histórico e calcular indicadores por exercício e período.

1.2 Público-alvo

O sistema atende praticantes de musculação que desejam organizar suas rotinas e acompanhar os próprios registros pelo computador ou celular. As sugestões do assistente são apresentadas para avaliação do usuário, dentro do escopo de apoio ao uso da aplicação e à organização das fichas.

1.3 Objetivo geral e objetivos específicos

Desenvolver um sistema web com banco relacional para organizar fichas, registrar sessões e acompanhar a evolução dos treinos.

a) oferecer cadastro, autenticação e atualização do perfil;
b) disponibilizar catálogo de exercícios e criação de fichas;
c) registrar séries, repetições, cargas e observações;
d) preservar o histórico e apresentar indicadores por exercício e período;
e) registrar consentimento, conversa, propostas e avaliações do assistente.

1.4 Escopo da entrega

A versão 0.6.0 reúne interface responsiva, servidor Node.js, banco SQLite, script de criação das tabelas, instruções de execução e testes automatizados. O banco contém as 14 entidades de domínio da modelagem e duas tabelas de apoio à autenticação. O assistente usa regras demonstrativas. A integração com um modelo de linguagem de grande porte (LLM) constitui uma possibilidade de evolução.

2 ETAPAS DO PROJETO E REQUISITOS

2.1 Etapas do desenvolvimento

O projeto seguiu as etapas de proposta, requisitos, modelagem funcional e de dados, prototipação, codificação, testes e documentação, conforme o cronograma da disciplina (Costa, 2026a). O levantamento consolidou 16 requisitos funcionais, 14 requisitos não funcionais, oito regras de negócio e 17 políticas de inteligência artificial (IA). Os Apêndices A e B preservam a especificação e a rastreabilidade elaboradas pela equipe.

Quadro 1 - Etapas e resultados do projeto

Etapa	Resultado documentado
Proposta	Problema, justificativa, público-alvo e objetivos.
Requisitos e modelagem	Requisitos funcionais e não funcionais, regras, histórias, casos de uso, fluxos e entidades do domínio.
Prototipação e implementação	Telas de acesso, painel, fichas, catálogo, execução, histórico, evolução, assistente e perfil.
Banco de dados	14 tabelas de domínio e duas tabelas de autenticação, com chaves, vínculos, índices e restrições.
Validação e entrega	Suítes automatizadas, execução dos fluxos de interface e pacote com código, esquema e instruções.

Fonte: elaboração própria com base em Costa (2026a) e Equipe RepWise AI (2026).

2.2 Requisitos funcionais

Quadro 2 - Requisitos funcionais de acesso e treino

ID	Requisito	Implementação entregue
RF01	Cadastrar usuário	Cadastro com nome, e-mail, senha e confirmação. E-mail normalizado e único. Senha persistida como derivação criptográfica com salt.
RF02	Autenticar usuário	Login, saída e sessão com expiração. A API identifica a conta pela sessão e verifica a origem das alterações.
RF03	Gerenciar perfil	Nome, objetivo, nível, frequência semanal, duração e preferências persistidos por conta.
RF04	Consultar catálogo	Catálogo consultado pela API e persistido em EXERCICIOS, com busca e filtro na interface.
RF05	Criar ficha	Nome, ordem, exercícios, séries, repetições e cargas planejados. Rascunho vazio permitido.
RF06	Editar ou excluir ficha	Edição e arquivamento. O histórico preserva os dados copiados no início da sessão.
RF07	Registrar execução	Séries com carga, repetições, conclusão e observações. Validação de valores no cliente, no servidor e no banco.
RF08	Finalizar treino	Revisão antes da confirmação, ao menos uma série concluída válida e registro do término e da duração.
RF09	Consultar histórico	Busca e filtros por período, detalhes das sessões e exportação CSV.
RF10	Acompanhar evolução	Maior carga, repetições, volume e frequência a partir de séries concluídas, por exercício e período.

Fonte: elaboração própria com base no código da versão 0.6.0.

Quadro 3 - Requisitos funcionais do assistente demonstrativo

ID	Requisito	Implementação entregue
RF11	Conversar com assistente	Interface de conversa e respostas identificadas como simuladas, produzidas por regras determinísticas.
RF12	Usar histórico como contexto	Consentimento revogável, consulta ao histórico carregado da conta e identificação do exercício e do período usados na análise demonstrativa.
RF13	Solicitar sugestão	Modelo de ficha conforme duração e nível. Objetivo e disponibilidade são registrados nos parâmetros da proposta.
RF14	Confirmar conteúdo	Revisão, edição, rejeição e confirmação. A ficha é criada no fluxo da interface após a decisão explícita. Validade da proposta de 24 horas.
RF15	Identificar origem	Rótulos de resposta simulada e campo de origem nas fichas de sugestões confirmadas.
RF16	Avaliar resposta	Classificação útil ou inadequada, persistida em FEEDBACKS_IA. O comentário opcional previsto no levantamento constitui melhoria futura.

Fonte: elaboração própria com base no código da versão 0.6.0.

2.3 Requisitos não funcionais

Os critérios quantitativos do levantamento são metas de aceitação. A validação realizada verifica os fluxos e controles descritos na seção 6. Os quadros seguintes registram o alcance das evidências para cada requisito.

Quadro 4 - Requisitos não funcionais de uso e persistência

ID	Categoria	Evidência e situação
RNF01	Usabilidade	Percursos verificados pela interface. A medição com cinco participantes, conclusão sem ajuda e escala SUS permanece como avaliação futura.
RNF02	Responsividade	Tela de acesso e painel verificados em janela de 390 × 844 pixels, com navegação móvel e ausência de rolagem horizontal da página.
RNF03	Desempenho	Operações verificadas funcionalmente. As metas de 50 usuários simultâneos e 95% das operações em até 2 segundos exigem teste de carga específico.
RNF04	Segurança	Hash PBKDF2-SHA512 com salt, cookie HttpOnly e SameSite=Lax, expiração, saída e limites de tentativas. O algoritmo previsto no levantamento é Argon2id ou BCrypt. HTTPS depende da configuração de publicação.
RNF05	Isolamento	Identidade determinada pela sessão e chaves de domínio compostas pelo proprietário. Testes com duas contas preservam a separação dos dados.
RNF06	Privacidade	Consentimento revogável persistido e demonstração com conta temporária. O contrato de dados com provedor de LLM depende de futura integração.
RNF07	Integridade	Validação de catálogo, limites de entrada, chaves estrangeiras, unicidade e CHECK. Teste de falha no banco confirma rollback da gravação e da revisão.
RNF08	Compatibilidade	Fluxos executados em Edge. A matriz das versões de Chrome, Edge, Firefox e Safari prevista na especificação exige validação adicional.

Fonte: elaboração própria a partir da especificação e dos testes da versão 0.6.0.

Quadro 5 - Requisitos não funcionais do assistente

ID	Categoria	Evidência e situação
RNF09	Transparência	Respostas e propostas rotuladas como simuladas e fichas com origem identificada.
RNF10	Proteção de contexto	O histórico usado pelo assistente pertence à conta autenticada. As chamadas e os testes de payload de uma LLM constituem evolução.
RNF11	Tolerância a falhas	A indisponibilidade simulada do assistente preserva as funções de treino e histórico. Falhas de conexão no salvamento exibem estado de pendência.
RNF12	Controle de ações	Testes de domínio cobrem confirmação, rejeição, expiração e reaplicação. A decisão é executada no cliente e o servidor valida e persiste o conjunto dos registros.
RNF13	Explicabilidade	A análise demonstrativa informa exercício, período e sessões. A proposta apresenta duração, nível e justificativa do modelo utilizado.
RNF14	Não determinismo	O assistente entregue usa regras determinísticas. A avaliação estrutural de respostas de LLM fica vinculada à integração futura.

Fonte: elaboração própria a partir da especificação e dos testes da versão 0.6.0.

2.4 Regras de negócio

Cada registro de ficha, sessão, conversa, proposta e avaliação pertence a uma conta. A ficha ativa deve possuir ao menos um exercício do catálogo para iniciar uma sessão. Uma sessão em andamento é retomada até ser concluída ou descartada. A finalização exige pelo menos uma série marcada como concluída e com valores válidos.

A sessão mantém o nome da ficha e dos exercícios como retratos do momento de execução. Editar ou arquivar uma ficha preserva esses dados. A restauração de backup e a reinicialização da própria conta são operações explícitas que substituem seus registros. O assistente mantém o uso do histórico condicionado ao consentimento e a criação da ficha sugerida condicionada à confirmação.

3 MODELAGEM FUNCIONAL E PROTOTIPAÇÃO

3.1 Atores e casos de uso

O visitante pode cadastrar-se ou iniciar a demonstração. O usuário autenticado gerencia seu perfil, fichas e sessões e consulta o próprio histórico. A demonstração cria uma conta temporária no mesmo esquema relacional, com registros fictícios para apresentação. Os 15 casos de uso do Apêndice B documentam os percursos previstos e seus critérios de aceitação.

3.2 Fluxo principal

Quadro 6 - Fluxo principal de utilização

Passo	Ação	Resultado
1	Entrar ou criar uma conta.	A API recupera os registros da conta autenticada.
2	Criar ou selecionar uma ficha.	Exercícios e parâmetros ficam disponíveis para o treino.
3	Iniciar uma sessão e marcar séries.	A aplicação registra carga, repetições e observações.
4	Revisar e confirmar o término.	A sessão finalizada é persistida e exibida no histórico.
5	Consultar histórico ou evolução.	O usuário acompanha os registros e indicadores do período.

Fonte: elaboração própria.

3.3 Navegação e prototipação

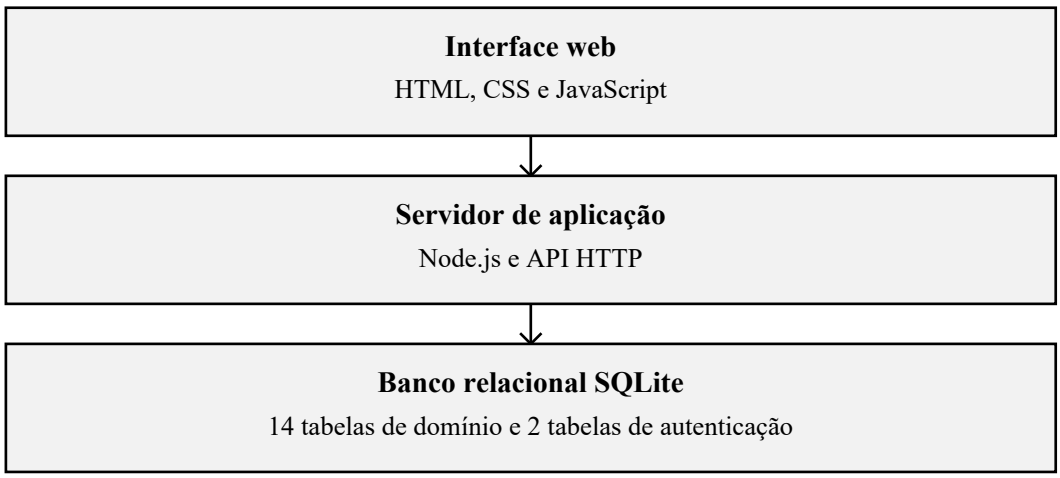
O painel liga Meus treinos, Exercícios, Histórico, Evolução, Assistente AI e Perfil. A interface oferece temas claro e escuro e navegação adaptada para telas menores. Os controles de salvamento informam sucesso, pendência e conflito, permitindo ao usuário verificar se os registros foram persistidos.

4 ARQUITETURA E MODELO DE DADOS

4.1 Organização da aplicação

A aplicação utiliza uma interface web, uma API HTTP em Node.js e uma camada de persistência SQLite. O navegador apresenta as telas e executa os cálculos de treino. O servidor autentica a conta, valida os dados e coordena a gravação. A camada de banco transforma os dados em registros relacionados e reconstrói o estado necessário às telas.

Figura 1 - Arquitetura da aplicação entregue



Fonte: Elaboração própria com base no código da versão 0.6.0.

4.2 Modelo relacional implementado

O esquema contempla as 14 entidades da modelagem. Os identificadores de fichas, sessões, mensagens e propostas são preservados como texto para permitir a restauração dos backups existentes. As chaves compostas com o identificador do usuário mantêm a propriedade dos registros nas relações do domínio. O Apêndice C descreve o esquema físico e suas restrições.

Quadro 7 - Organização das tabelas implementadas

Grupo	Tabelas e finalidade
Identidade e catálogo	USUARIOS guarda a identificação e a credencial. PERFIS_USUARIO contém preferências de treino. EXERCICIOS mantém o catálogo.
Planejamento	FICHAS_TREINO e FICHA_EXERCICIOS guardam fichas, ordem e parâmetros planejados.
Execução e histórico	SESSOES_TREINO, SESSAO_EXERCICIOS e SERIES_EXECUTADAS preservam os treinos e cada série registrada.
Assistente	CONSENTIMENTOS_IA, CONVERSAS_IA, MENSAGENS_IA, PROPOSTAS_IA e FEEDBACKS_IA registram decisões e interações.
Rastreabilidade	EVENTOS_AUDITORIA mantém os eventos de consentimento e decisão de propostas registrados pela aplicação.
Apoio técnico	SESSOES_AUTENTICACAO e TENTATIVAS_AUTENTICACAO controlam acesso, expiração e limites de tentativas.

Fonte: elaboração própria com base em db/esquema.sql.

4.3 Integridade e gravação

A API valida os valores antes da transação, incluindo referências ao catálogo, limites de carga, séries e repetições, datas, estados e identificadores duplicados. O banco complementa essas validações com chaves estrangeiras, índices únicos e restrições CHECK. Uma série concluída exige valores preenchidos, e a sessão finalizada exige horário de término e duração positiva.

Cada gravação compara a revisão recebida com a revisão da conta, atualiza os registros relacionados e confirma a transação integralmente. Uma falha desfaz as alterações da operação. Uma revisão desatualizada produz conflito e preserva a versão já gravada. As tabelas de execução guardam os dados históricos, e as tabelas de planejamento guardam a configuração da ficha.

Na interface, as alterações ainda pendentes podem ser reenviadas depois de uma falha de conexão. O estado de salvamento informa a conclusão. Um backup JSON pode ser exportado ou restaurado na conta autenticada, e o histórico filtrado pode ser exportado como CSV.

4.4 Tecnologias e execução

Quadro 8 - Tecnologias da versão 0.6.0

Componente	Tecnologia utilizada
Interface	HTML5, CSS e JavaScript, com temas e layout responsivo.
Servidor	Node.js 22.13 ou superior, com servidor HTTP e validação das requisições.
Banco de dados	SQLite, acessado pela biblioteca node:sqlite do Node.js.
Esquema	Script SQL com as 14 tabelas de domínio e duas tabelas de autenticação.
Autenticação	PBKDF2-SHA512, salt individual e sessão com token aleatório.
Testes	Executor de testes do Node.js e roteiros de interface com Playwright e Edge.

Fonte: elaboração própria com base no pacote do projeto.

O iniciador INICIAR_REPWISE.cmd executa o servidor. O banco e o catálogo são preparados na primeira inicialização. O pacote inclui o código-fonte, o script SQL, os testes e as instruções de execução. O comando npm test executa as suítes de regras e persistência. A demonstração disponibiliza dados fictícios em conta temporária com validade de 24 horas.

5 FUNCIONALIDADES E TELAS DO SISTEMA

5.1 Acesso, painel e fichas

A tela de acesso permite criar uma conta ou entrar por e-mail e senha. O modo de demonstração oferece dados fictícios. O painel apresenta os indicadores do histórico e o acesso às rotinas. Em Meus treinos, o usuário cria, edita, arquiva ou inicia uma ficha.

Figura 2 - Tela de acesso ao sistema



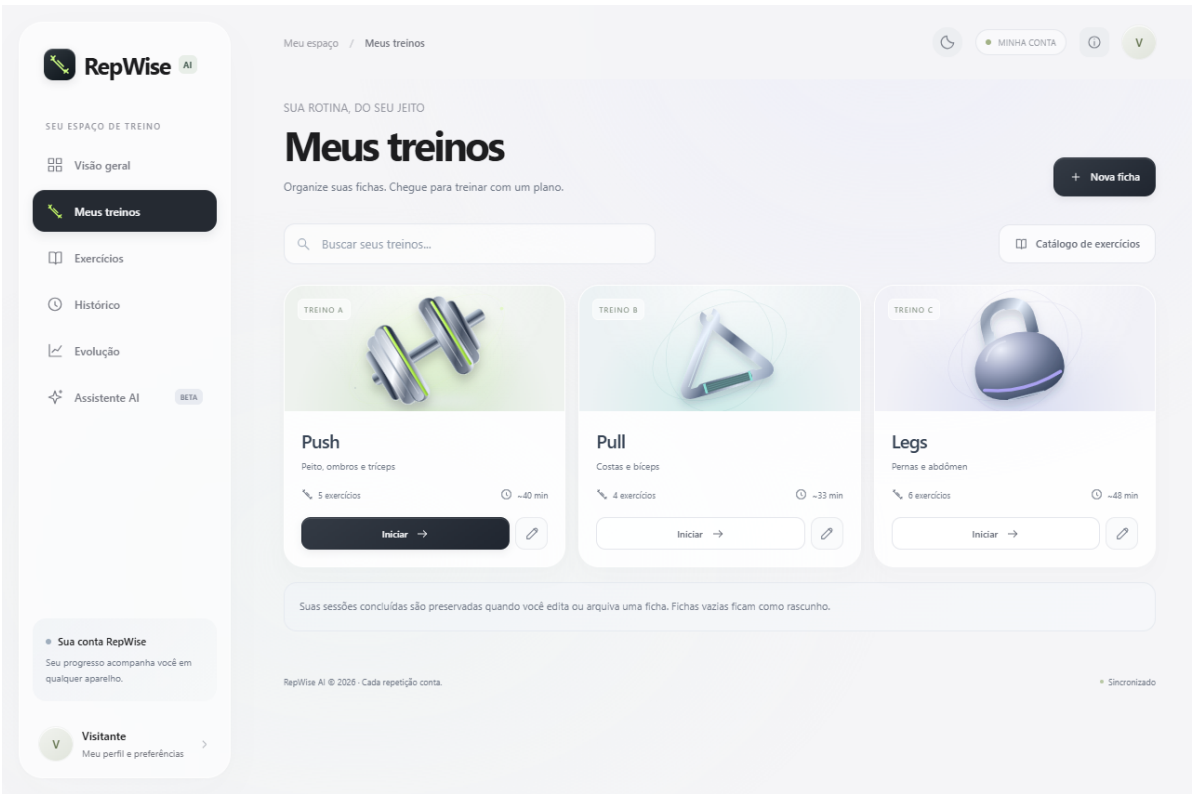
Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

Figura 3 - Painel inicial em conta de demonstração



Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

Figura 4 - Fichas disponíveis para execução

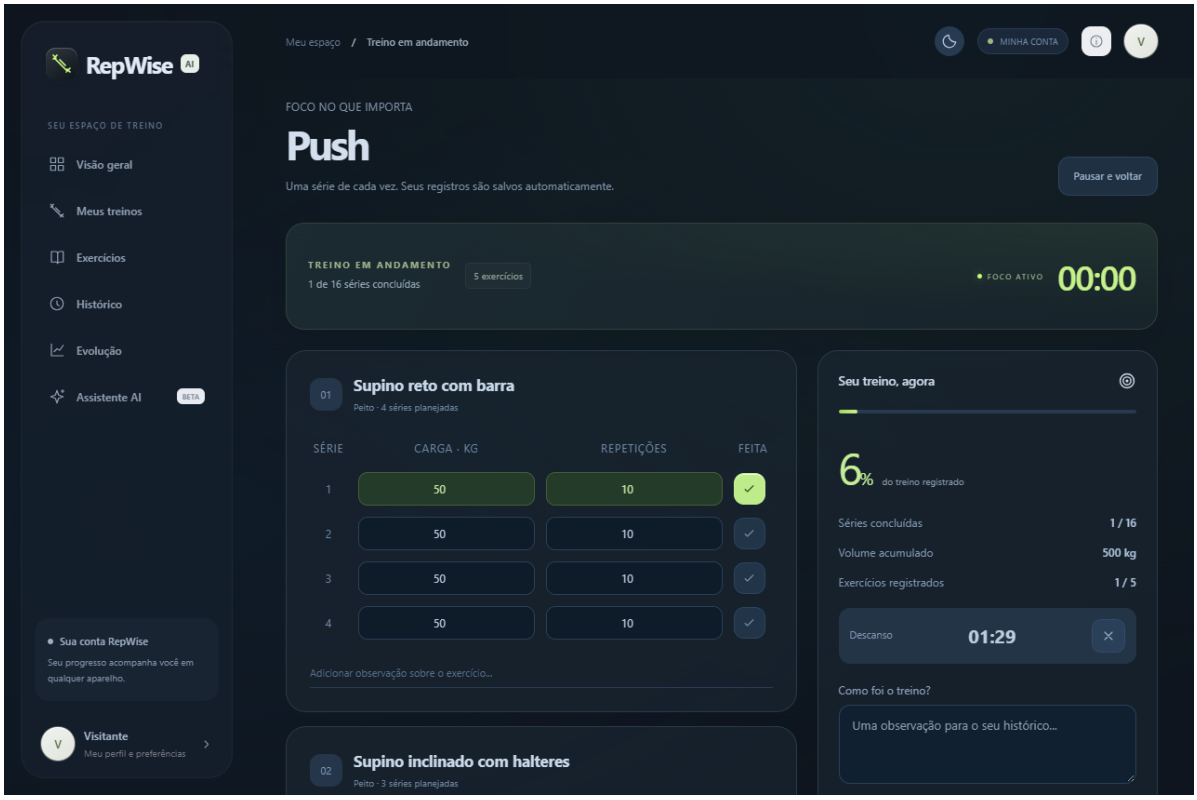


Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

5.2 Execução, histórico e evolução

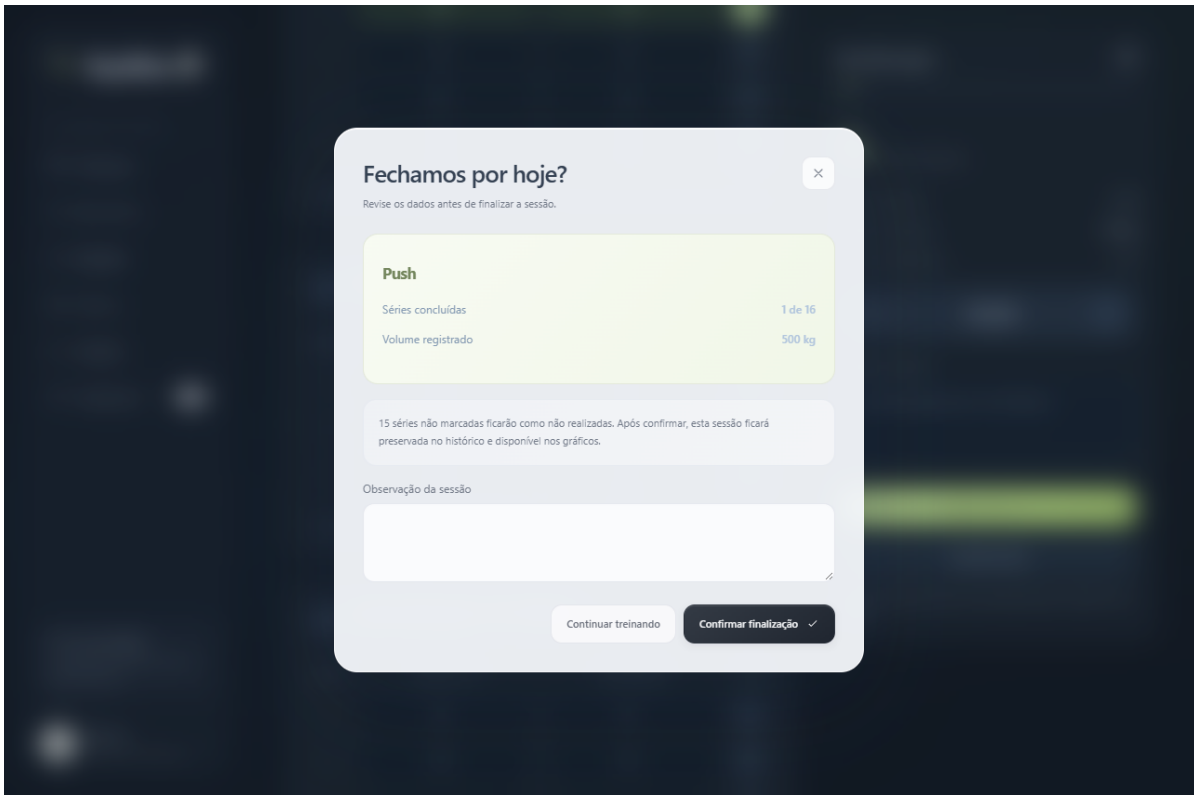
Na execução, o usuário informa carga, repetições e observações e marca as séries concluídas. A revisão resume o treino antes da confirmação. A sessão finalizada passa a compor o histórico e os gráficos. O volume resulta da soma de carga multiplicada por repetições das séries concluídas.

Figura 5 - Registro de série em sessão de treino



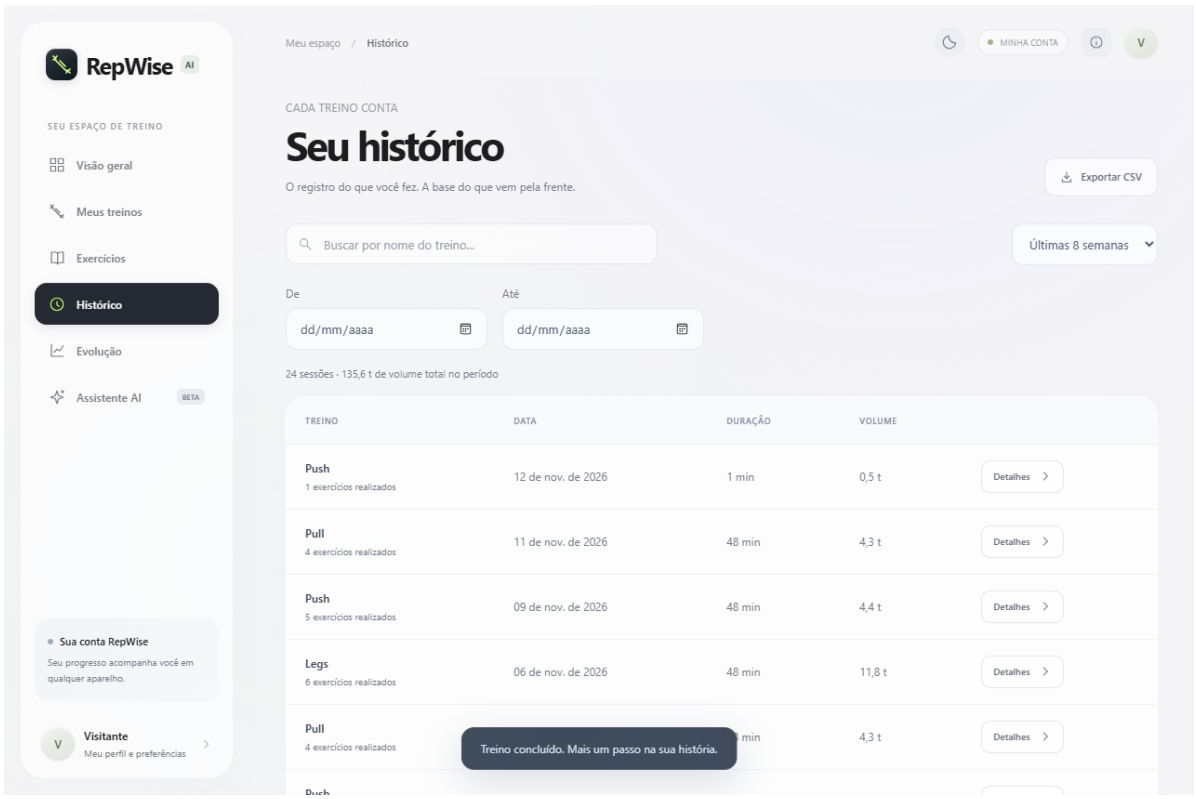
Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

Figura 6 - Resumo antes da finalização



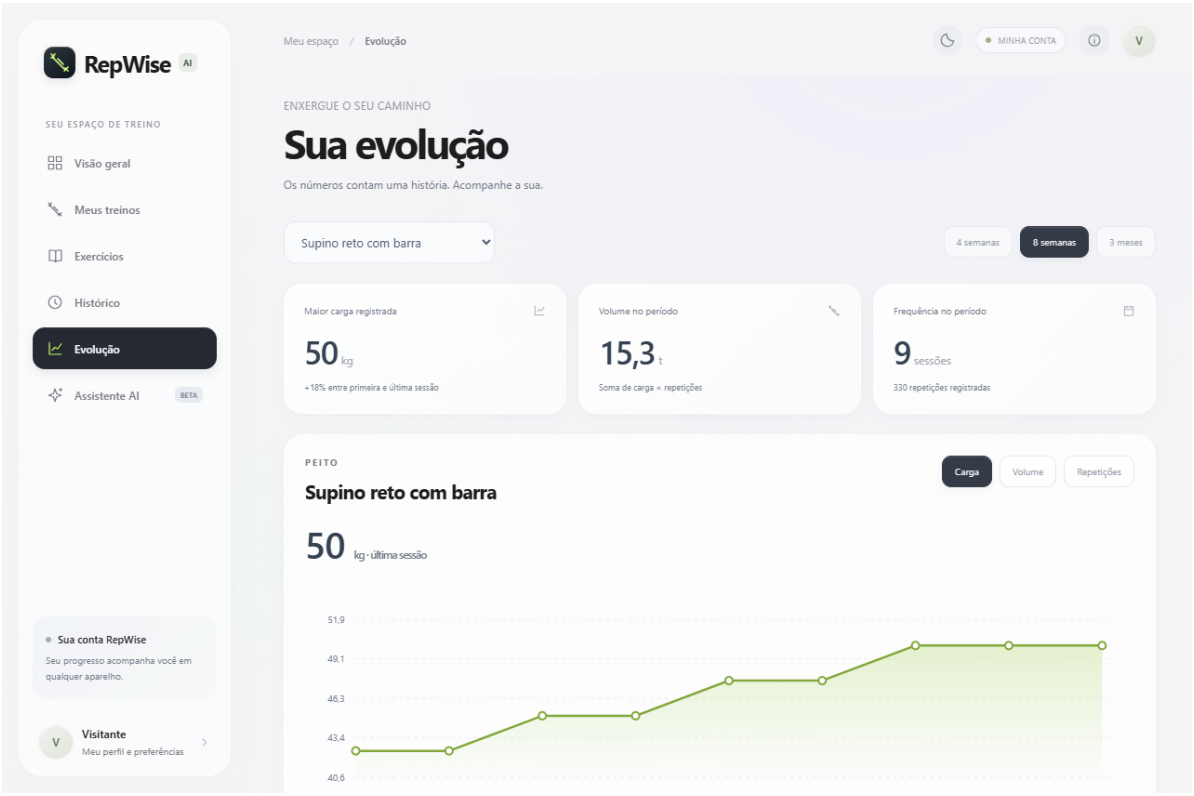
Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

Figura 7 - Consulta ao histórico de sessões



Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

Figura 8 - Indicadores de evolução por exercício

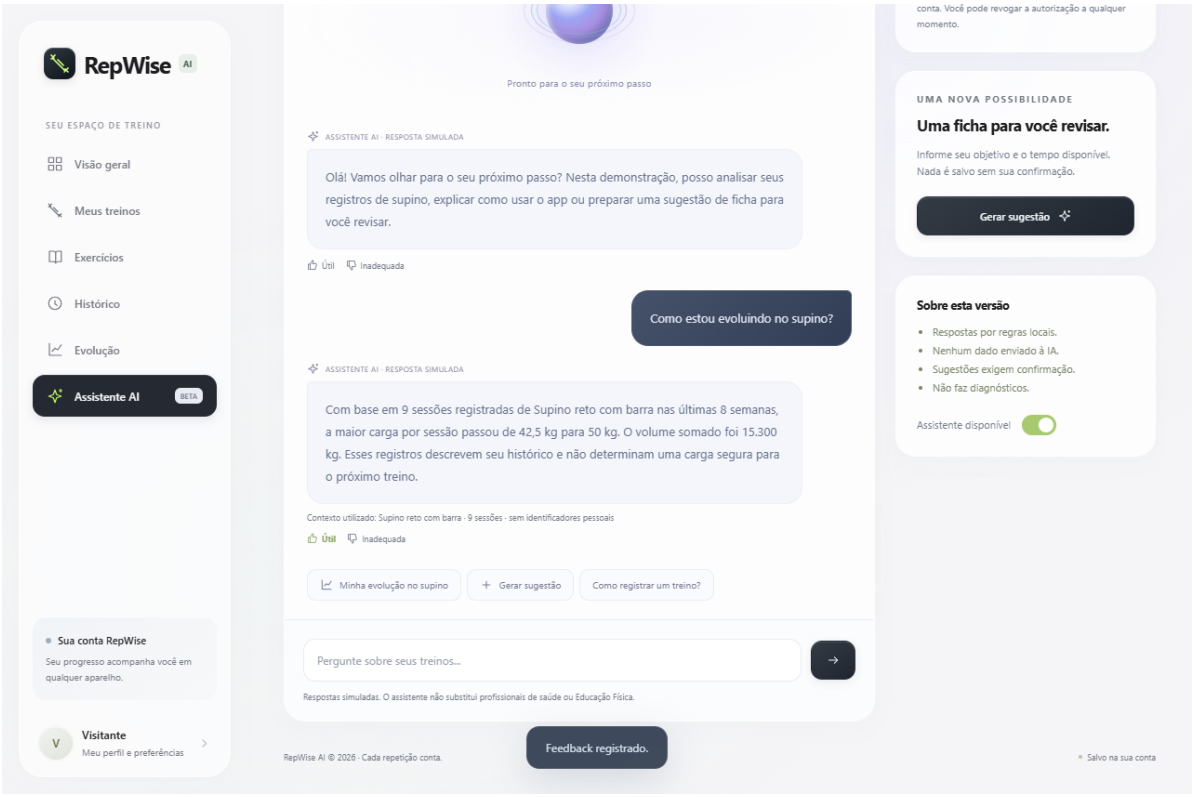


Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

5.3 Assistente e acesso móvel

O assistente demonstrativo responde por regras, analisa registros mediante consentimento e prepara sugestões de fichas para revisão. O usuário pode avaliar a resposta, revogar a autorização, rejeitar a proposta ou confirmar a criação da ficha. O banco registra as interações nas tabelas correspondentes.

Figura 9 - Conversa e controles do assistente demonstrativo



Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

Figura 10 - Painel em janela de 390 × 844 pixels



Fonte: Captura da versão 0.6.0 do RepWise AI, conta de demonstração (12 nov. 2026).

6 TESTES, RESULTADOS E LIMITAÇÕES

6.1 Testes automatizados

A validação da versão 0.6.0 foi executada com Node.js 24.18.0. As duas suítes somaram 20 testes aprovados. Os casos verificaram as regras de treino, a persistência nas tabelas do domínio e os controles de conta. O teste de reabertura confirmou a recuperação dos registros após fechar e abrir o banco.

Quadro 9 - Resultados dos testes automatizados

Suíte	Cobertura	Resultado
core.test.cjs	Fichas, sessões, histórico, indicadores, consentimento e propostas.	12 de 12
relacional.test.mjs	14 tabelas, persistência após reabertura, isolamento, restrições, rollback, revisão, autenticação e demonstração.	8 de 8
Total	Regras e persistência da versão entregue.	20 de 20

Fonte: execução das suítes da versão 0.6.0.

O teste de integridade conferiu a ausência de violações de chaves estrangeiras. Uma tentativa de gravar carga negativa diretamente pela camada de persistência provocou falha e rollback, preservando a revisão e os registros anteriores. O teste com duas contas utilizou os mesmos identificadores de fichas e sessões em contas diferentes, confirmando a separação por proprietário.

6.2 Verificação pela interface

A execução em Edge verificou cadastro com confirmação de senha, e-mail duplicado, senha incorreta, entrada em dois contextos, recuperação de preferências após recarga, falha de conexão, retomada do salvamento, conflito de revisão e saída da conta. O percurso de treino incluiu início de sessão, conclusão de série, revisão, finalização e consulta ao histórico depois de recarregar a página.

No assistente, o roteiro verificou consentimento, análise do histórico, avaliação útil e confirmação de proposta. As figuras da seção 5 foram obtidas durante essa execução da versão 0.6.0. O painel em 390 × 844 pixels foi conferido sem rolagem horizontal da página.

6.3 Dificuldades e limites de validação

A implementação exigiu manter a compatibilidade das telas e backups ao distribuir os registros entre as tabelas do domínio. O tratamento de gravações concorrentes precisou preservar a revisão da conta e desfazer toda a operação em caso de falha. As sessões mantêm retratos dos nomes para preservar o histórico quando uma ficha é alterada.

Os testes realizados cobrem comportamento funcional e integridade. As metas de carga, usabilidade com participantes e compatibilidade em todos os navegadores previstos dependem de avaliações próprias. O assistente usa regras demonstrativas. A integração externa de LLM, a confirmação de e-mail, a recuperação de senha e o comentário opcional de feedback constituem possibilidades de continuidade.

7 CONCLUSÃO

O RepWise AI entrega um sistema web para criar fichas, registrar sessões e acompanhar a evolução dos treinos. A aplicação mantém os registros vinculados à conta e persiste o domínio nas 14 tabelas previstas na modelagem, com duas tabelas de apoio à autenticação.

A execução do fluxo principal, os testes de persistência e a verificação de integridade demonstram a integração entre interface, servidor e banco. O histórico preserva os dados da sessão e os indicadores usam as séries concluídas. O assistente oferece uma experiência demonstrativa com consentimento, revisão de propostas e avaliações registradas.

O pacote reúne os arquivos necessários para execução, o esquema SQL e as instruções de instalação e testes. A evolução do projeto poderá ampliar a avaliação com usuários, medir desempenho sob carga e incorporar um provedor de LLM aos controles especificados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724.** Informação e documentação. Trabalhos acadêmicos. Apresentação. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023.** Informação e documentação. Referências. Elaboração. Rio de Janeiro, 2025.

COSTA, Waldinelly Martha Alves. **Cronograma do projeto.** Análise e Projetos de Sistemas, turma do 3º/4º semestre. Salto, CEUNSP, 2026a. Material da disciplina.

EQUIPE REPWISE AI. **RepWise AI.** Documentação técnica consolidada, versão 1.1. Salto, 2026. Documentação do projeto.

EQUIPE REPWISE AI. **RepWise AI.** Código-fonte, esquema SQL e testes, versão 0.6.0. Salto, 2026. Pacote de entrega do projeto.

Bibliografia indicada no projeto

COHN, Mike. **Desenvolvimento de software com Scrum. Aplicando métodos ágeis com sucesso.** Porto Alegre, Bookman, 2011.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 7. ed. São Paulo, Pearson, 2019.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões. Uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo.** 3. ed. Porto Alegre, Bookman, 2007.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software. Uma abordagem profissional.** 8. ed. Porto Alegre, AMGH/McGraw-Hill, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software.** 10. ed. São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2019.

APÊNDICE A - LEVANTAMENTO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Este apêndice reúne os requisitos e as metas de aceitação elaborados pela equipe. A seção 2 registra a cobertura da versão 0.6.0 e a seção 6 apresenta os testes executados.

Visão e objetivo

Este documento estabelece o escopo funcional e os critérios verificáveis do RepWise AI. O sistema centraliza fichas de treino, registros de execução, histórico e evolução. O assistente de IA complementa essas funções, mas permanece opcional, assistivo e sujeito ao controle do usuário.

A revisão preserva os 16 requisitos funcionais, os 14 requisitos não funcionais, as 8 regras de negócio e as 17 políticas de IA do documento original. A priorização foi adaptada para Essencial, Importante e Desejável, conforme o modelo da disciplina.

Escopo do MVP

- Cadastro, autenticação e perfil de usuário.
- Catálogo de exercícios e criação de fichas.
- Registro e finalização de sessões de treino.
- Histórico e indicadores de evolução.
- Assistente de IA para dúvidas, análises e propostas de treino.
- Consentimento, contexto mínimo e confirmação explícita antes de qualquer alteração persistente originada pela IA.

Critério de priorização

Quadro 10 - Critério de priorização

Prioridade	Interpretação no projeto
Essencial	Sem o item, o MVP não cumpre seu objetivo, suas regras de segurança ou a integridade do domínio.
Importante	Agrega valor relevante e deve ser implementado após o núcleo essencial, conforme capacidade do semestre.
Desejável	Melhoria que pode ser adiada sem impedir o funcionamento e a avaliação do núcleo do sistema.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Requisitos funcionais

Quadro 11 - Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição detalhada e critério de validação	Prioridade
RF01	Cadastrar usuário	Permitir que uma pessoa crie sua conta com os dados básicos exigidos. A validação deve rejeitar campos obrigatórios ausentes, formato de e-mail inválido e e-mail já cadastrado; a senha deve ser armazenada apenas como hash.	Essencial
RF02	Autenticar usuário	Permitir login e logout. O login deve liberar somente os dados do usuário autenticado; credenciais inválidas devem produzir mensagem genérica, sem revelar se o e-mail existe.	Essencial
RF03	Gerenciar perfil	Permitir visualizar e atualizar objetivo de treino, nível de experiência, frequência semanal e preferências. As alterações devem ser associadas ao usuário autenticado e refletidas apenas em personalizações futuras.	Importante
RF04	Consultar catálogo de exercícios	Disponibilizar catálogo pesquisável com nome, grupo muscular, descrição e tipo de exercício. A busca deve retornar somente exercícios ativos e permitir seleção para fichas de treino.	Essencial
RF05	Criar ficha de treino	Permitir criar uma ficha personalizada, informar nome e adicionar exercícios do catálogo com ordem definida. A ficha só poderá ser utilizada em sessão quando possuir ao menos um exercício.	Essencial
RF06	Editar ou excluir ficha	Permitir alterar nome, ordem e composição de fichas e excluir fichas do usuário. A operação não pode modificar sessões finalizadas; quando houver histórico, a exclusão deve ser lógica ou restrita conforme a regra de preservação.	Essencial
RF07	Registrar exercício realizado	Durante uma sessão, permitir registrar séries, repetições, carga, data e observação opcional por exercício. Valores fora dos limites aceitos devem ser rejeitados antes da persistência.	Essencial
RF08	Finalizar treino	Permitir finalizar uma sessão em andamento. A conclusão deve registrar data e hora, consolidar os exercícios executados e tornar a sessão disponível no histórico.	Essencial
RF09	Consultar histórico	Permitir ao usuário consultar suas sessões anteriores, com detalhes de exercícios, séries, repetições, cargas, observações e datas, sem acesso a dados de terceiros.	Essencial
RF10	Acompanhar evolução	Permitir visualizar evolução por exercício ou período, incluindo carga, repetições, volume de treino e frequência. Os indicadores devem ser calculados exclusivamente a partir de sessões finalizadas do próprio usuário.	Importante

ID	Nome	Descrição detalhada e critério de validação	Prioridade
RF11	Interagir com assistente de IA	Disponibilizar interface de conversa para dúvidas sobre treino e uso da plataforma. A solicitação deve passar pela classificação de risco e a resposta deve ser identificada como gerada por IA.	Essencial
RF12	Usar histórico como contexto da IA	Mediante consentimento, recuperar somente os dados de histórico relevantes à solicitação atual e enviá-los ao serviço de IA por intermédio do backend. A LLM não pode consultar o banco diretamente.	Essencial
RF13	Solicitar sugestão de treino por IA	Permitir solicitar uma proposta considerando objetivo, experiência, disponibilidade e duração informados pelo usuário. A resposta deve explicitar a base utilizada e permanecer como proposta até decisão do usuário.	Importante
RF14	Confirmar conteúdo gerado por IA	Apresentar qualquer alteração persistente sugerida pela IA para revisão e exigir confirmação explícita antes de salvar. A rejeição deve encerrar a proposta sem alterar dados.	Essencial
RF15	Identificar conteúdo gerado por IA	Exibir rótulo visual inequívoco em respostas, análises e sugestões produzidas pela IA e manter a origem distinguível nos registros que forem persistidos.	Essencial
RF16	Avaliar resposta da IA	Permitir que o usuário classifique uma resposta como útil ou inadequada e, opcionalmente, registre comentário. O feedback não deve alterar automaticamente a resposta nem uma ficha de treino.	Desejável

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Requisitos não funcionais

As métricas abaixo foram aprovadas pela equipe como metas técnicas do MVP e tornam os RNFs objetivos, mensuráveis e verificáveis.

Quadro 12 - Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Especificação mensurável e validação	Prioridade
RNF01	Usabilidade	Em teste moderado com pelo menos 5 usuários representativos, ao menos 80% devem concluir sem ajuda as tarefas de criar ficha, registrar treino e consultar histórico; a pontuação SUS alvo é igual ou superior a 70.	Importante
RNF02	Responsividade	As funções essenciais devem operar entre 360 x 640 e 1920 x 1080 pixels, sem rolagem horizontal na navegação e nos formulários; tabelas extensas podem usar rolagem interna identificada.	Importante
RNF03	Desempenho	Sob carga de referência de 50 usuários simultâneos no ambiente do MVP, 95% das consultas e gravações convencionais devem responder em até 2 segundos. A integração de IA deve informar processamento, aplicar timeout de 30 segundos e permitir nova tentativa.	Essencial
RNF04	Segurança	Todo acesso a dados pessoais deve exigir autenticação. Senhas devem usar Argon2id ou BCrypt com parâmetros vigentes, o tráfego deve usar HTTPS com TLS 1.2 ou superior e nenhuma credencial pode ser registrada em log.	Essencial
RNF05	Isolamento de dados	100% dos endpoints com dados do usuário devem aplicar autorização por proprietário. Testes de integração com identificadores de outro usuário devem retornar 403 ou 404 e não revelar conteúdo, inclusive no contexto de IA.	Essencial
RNF06	Privacidade e minimização	O payload enviado à LLM deve ser construído por lista permitida, excluir identificadores diretos e conter somente dados necessários à pergunta. O uso de histórico exige consentimento ativo e revogável.	Essencial
RNF07	Integridade	Validações de API e restrições do banco devem rejeitar 100% dos casos de teste com séries inferiores a 1, repetições negativas ou carga negativa, mantendo a transação sem gravação parcial.	Essencial
RNF08	Compatibilidade	A versão entregue deve passar pelos fluxos essenciais nas duas versões estáveis mais recentes de Chrome, Edge e Firefox e na versão estável atual do Safari, quando disponível para teste.	Importante
RNF09	Transparência da IA	100% das respostas, análises e propostas provenientes da LLM devem exibir o rótulo Conteúdo gerado por IA e manter metadado de origem quando persistidas.	Essencial
RNF10	Proteção de contexto	Antes de cada chamada à LLM, o backend deve validar usuário, consentimento, finalidade e campos permitidos. Testes automatizados devem demonstrar ausência de dados de terceiros e de identificadores diretos no payload.	Essencial

ID	Categoria	Especificação mensurável e validação	Prioridade
RNF11	Tolerância a falhas da IA	Quando o provedor de IA falhar ou exceder o timeout, cadastro, autenticação, fichas, sessões, histórico e evolução devem continuar disponíveis; a interface deve informar a indisponibilidade sem perder registros do usuário.	Essencial
RNF12	Controle sobre ações da IA	Nenhuma escrita originada de sugestão da IA pode ocorrer sem proposta pendente vinculada ao usuário e confirmação explícita. Testes de integração devem cobrir confirmação, rejeição, expiração e repetição da requisição.	Essencial
RNF13	Explicabilidade	Toda recomendação personalizada deve apresentar ao menos uma justificativa e indicar quais categorias de dados embasaram a resposta; se os dados forem insuficientes, deve declarar a limitação.	Importante
RNF14	Tratamento do não determinismo	Testes da IA devem validar estrutura, limites e regras de segurança, e não igualdade literal do texto. Classificação de risco, autorização e confirmação devem permanecer determinísticas no backend.	Importante

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Regras de negócio e rastreabilidade

Quadro 13 - Regras de negócio e rastreabilidade

ID	Regra	Descrição e validação	RFs vinculados	Prioridade
RN01	Propriedade dos dados	Toda ficha, sessão, registro de execução, conversa, proposta e feedback deve pertencer a um único usuário identificável.	RF03, RF05-RF10, RF12-RF16	Essencial
RN02	Controle de acesso	Somente o proprietário autenticado pode consultar, alterar ou excluir seus registros. A verificação deve ocorrer no backend e não apenas na interface.	RF02, RF03, RF05-RF10, RF12-RF16	Essencial
RN03	Composição mínima de treino	Uma ficha precisa conter ao menos um exercício ativo para iniciar uma sessão; rascunhos vazios podem ser salvos, mas não executados.	RF04, RF05, RF07	Essencial
RN04	Validação de valores	Séries devem ser inteiras e iguais ou superiores a 1; repetições e carga não podem ser negativas. Limites máximos operacionais devem ser definidos e validados pela aplicação.	RF07, RF08	Essencial
RN05	Preservação do histórico	Uma sessão finalizada deve permanecer consultável mesmo que a ficha de origem seja alterada, desativada ou excluída logicamente.	RF06, RF08-RF10	Essencial
RN06	Imutabilidade retroativa	Mudanças em fichas afetam somente utilizações futuras e não alteram exercícios, cargas, séries ou repetições registrados em sessões concluídas.	RF06-RF10	Essencial
RN07	IA como apoio	A IA pode explicar, analisar e sugerir, mas não diagnostica, substitui profissional habilitado ou decide de forma autônoma sobre treino, saúde ou dados.	RF11-RF13, RF15	Essencial
RN08	Confirmação de ações da IA	Toda ação persistente baseada em sugestão da IA deve permanecer como proposta até confirmação explícita do usuário proprietário.	RF13-RF15	Essencial

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Política de uso da inteligência artificial

Princípio central: a IA pode sugerir, explicar e apoiar. Ela não decide nem age autonomamente em nome do usuário. O backend controla autorização, contexto, classificação de risco, validação do retorno e persistência.

Quadro 14 - Política de uso da inteligência artificial

Política	Tema	Regra operacional	Rastreabilidade
POL-IA01	Papel assistivo	A IA explica, interpreta e sugere dentro do escopo, sem assumir a decisão final.	RF11, RF13; RN07
POL-IA02	Não substituição profissional	As respostas informam que não substituem médico, fisioterapeuta, nutricionista ou profissional de Educação Física.	RF11; RN07
POL-IA03	Limite médico	A IA não diagnostica, prescreve tratamento nem afirma a causa de sintomas.	RF11; RN07
POL-IA04	Lesões e sintomas	Relatos potencialmente graves acionam resposta restritiva e orientação para avaliação profissional.	RF11; RN07
POL-IA05	Progressão de carga	A IA pode interpretar o histórico, mas usa linguagem condicional e não garante segurança de uma carga.	RF10-RF13; RN07
POL-IA06	Sem alteração autônoma	A IA não modifica nem exclui dados sem confirmação explícita.	RF13, RF14; RN08
POL-IA07	Uso proporcional do histórico	O backend seleciona o menor conjunto de histórico suficiente para a pergunta.	RF12; RNF06, RNF10
POL-IA08	Isolamento entre usuários	Dados de um usuário nunca compõem respostas para outro.	RF12; RN01, RN02
POL-IA09	Minimização de dados pessoais	Identificadores diretos desnecessários não são solicitados nem enviados à LLM.	RF12; RNF06
POL-IA10	Informação insuficiente	A IA declara a limitação ou pede dados adicionais em vez de inventá-los.	RF11-RF13; RNF13
POL-IA11	Expressão de incerteza	Inferências são apresentadas como condicionais e baseadas nos dados disponíveis.	RF11-RF13; RNF14
POL-IA12	Conteúdo perigoso	A IA não incentiva práticas evidentemente arriscadas e redireciona para alternativas seguras.	RF11, RF13; RN07
POL-IA13	Escopo temático	Solicitações fora do RepWise AI recebem resposta limitada ou redirecionamento.	RF11
POL-IA14	Rastreabilidade da origem	O sistema distingue conteúdo do usuário de conteúdo sugerido pela IA.	RF15; RNF09
POL-IA15	Consentimento	O primeiro uso de histórico como contexto exige informação e consentimento revogável.	RF12; RNF06
POL-IA16	Uso opcional	As funcionalidades centrais continuam operando sem o serviço de IA.	RF01-RF10; RNF11
POL-IA17	Responsabilidade final	Sugestões permanecem sujeitas à avaliação do usuário e nunca são apresentadas como obrigatórias.	RF13, RF14; RN07, RN08

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Classificação de solicitações à IA

Quadro 15 - Classificação de solicitações à IA

Categoria	Exemplo	Comportamento exigido
Baixo risco	Dúvida geral sobre treino ou uso do aplicativo.	Responder dentro do escopo e identificar a origem de IA.
Personalização	Análise de evolução em um exercício.	Verificar consentimento, recuperar contexto mínimo e indicar a base utilizada.
Alteração de dados	Criar ou modificar ficha a partir de sugestão.	Gerar proposta estruturada e exigir confirmação explícita antes de persistir.
Saúde ou sintomas	Dor, tontura, falta de ar ou pedido de diagnóstico.	Não diagnosticar; priorizar segurança e recomendar avaliação profissional adequada.
Risco físico	Prática extrema ou treino apesar de sintoma grave.	Não incentivar; limitar a resposta e redirecionar para alternativa segura.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de validação da camada de IA

- Nenhum teste deve permitir que a IA receba dados de outro usuário.
- Nenhuma alteração originada pela IA pode ser executada sem confirmação explícita.
- Perguntas de saúde ou diagnóstico devem acionar comportamento restritivo.
- Toda resposta de IA deve ser visualmente identificada.
- Indisponibilidade da IA não pode impedir cadastro, fichas, sessões, histórico ou evolução.
- O contexto enviado ao modelo deve ser proporcional à pergunta e livre de identificadores diretos desnecessários.
- O primeiro uso de histórico como contexto exige informação e consentimento.
- Recomendações personalizadas devem indicar a base usada e evitar afirmações absolutas.

Rastreabilidade geral

Quadro 16 - Rastreabilidade geral

Requisito funcional	Caso de uso correspondente
RF01	UC01
RF02	UC02
RF03	UC03
RF04	UC04
RF05	UC05
RF06	UC06
RF07	UC07
RF08	UC08
RF09	UC09
RF10	UC10
RF11	UC11
RF12	UC12
RF13	UC13
RF14	UC14
RF15	UC11, UC13, UC14
RF16	UC15

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Controle e validação do documento

Quadro 17 - Controle e validação do documento

Item	Situação
Versão	2.1
Origem	Revisão e adaptação do Documento de Requisitos RepWise AI versão 1.0.
Decisões preservadas	IA assistiva; confirmação antes de persistir; isolamento; contexto mínimo; LLM sem acesso direto ao banco.
Decisões aprovadas	Metas quantitativas dos requisitos não funcionais e organização em camadas.
Definições futuras	Limites máximos de valores, política de retenção, mecanismo de autenticação e provedor de LLM.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

APÊNDICE B - MODELAGEM DAS FUNCIONALIDADES

Este apêndice reúne histórias, casos de uso e critérios de aceitação da especificação. O fluxo da versão 0.6.0 está descrito nas seções 3 e 5. A participação do provedor externo corresponde à evolução prevista para o assistente.

Objetivo e escopo

Este documento transforma os requisitos funcionais em casos de uso verificáveis. Cada caso apresenta atores, pré-condições, história de usuário, critérios de aceitação, fluxo principal, fluxos alternativos ou exceções e pós-condições. Os casos cobrem todos os RFs do Documento 1.

Atores

Quadro 18 - Atores

Ator	Responsabilidade
Visitante	Cria uma conta para utilizar a plataforma.
Usuário cadastrado	Autentica-se e encerra a própria sessão.
Usuário autenticado	Gerencia perfil, fichas, sessões, histórico, evolução e decisões relativas à IA.
Serviço externo de LLM	Recebe somente o contexto montado pelo backend e devolve texto ou proposta; não acessa o banco e não persiste alterações.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Visão de cobertura

Quadro 19 - Visão de cobertura

Módulo	Casos de uso	RFs cobertos
Acesso e perfil	UC01-UC03	RF01-RF03
Exercícios e fichas	UC04-UC06	RF04-RF06
Execução e histórico	UC07-UC10	RF07-RF10
Assistente de IA	UC11-UC15	RF11-RF16

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Especificação dos casos de uso

UC01 Cadastrar usuário

Quadro 20 - UC01 Cadastrar usuário

Campo	Especificação
Módulo	Acesso
Requisitos relacionados	RF01
Regras relacionadas	RN01
Atores	Visitante
Pré-condições	Não possuir conta com o mesmo e-mail.
História de usuário	Como visitante, quero criar uma conta para organizar e acompanhar meus treinos no RepWise AI.
Pós-condições	Conta criada sem exposição da senha e vinculada a um perfil inicial.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- Campos obrigatórios e formato do e-mail são validados.
- E-mail duplicado é rejeitado sem sobrescrever a conta existente.
- A senha não é armazenada em texto simples.
- O cadastro concluído cria usuário e perfil inicial na mesma transação.

Fluxo principal

1. O visitante abre a tela de cadastro.
2. Informa os dados obrigatórios e uma senha.
3. O sistema valida formato, obrigatoriedade e unicidade do e-mail.
4. O backend gera o hash da senha e cria a conta.
5. O sistema confirma o cadastro e direciona o usuário ao login.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Dados inválidos: destacar campos e manter os demais valores preenchidos.
- FE01 E-mail existente: recusar a criação e orientar o login ou recuperação de acesso.
- FE02 Falha de persistência: desfazer a transação e informar que o cadastro não foi concluído.

UC02 Autenticar usuário

Quadro 21 - UC02 Autenticar usuário

Campo	Especificação
Módulo	Acesso
Requisitos relacionados	RF02
Regras relacionadas	RN02
Atores	Usuário cadastrado
Pré-condições	Possuir conta ativa.
História de usuário	Como usuário cadastrado, quero entrar e sair da plataforma para acessar meus dados com segurança.
Pós-condições	Sessão autenticada iniciada ou encerrada, conforme a ação escolhida.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- Credenciais válidas iniciam sessão autenticada.
- Credenciais inválidas retornam mensagem genérica.
- O logout invalida a sessão no cliente e, quando aplicável, no servidor.
- Rotas protegidas não aceitam sessão ausente ou inválida.

Fluxo principal

1. O usuário informa e-mail e senha.
2. O sistema valida o preenchimento.
3. O backend localiza a conta e compara o hash da senha.
4. O sistema inicia a sessão autenticada.
5. O usuário é direcionado ao painel principal.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Credenciais inválidas: negar acesso sem indicar qual campo falhou.
- FE01 Conta inativa: negar acesso e apresentar orientação adequada.
- FE02 Sessão expirada: solicitar nova autenticação antes de continuar.

UC03 Gerenciar perfil de treino

Quadro 22 - UC03 Gerenciar perfil de treino

Campo	Especificação
Módulo	Perfil
Requisitos relacionados	RF03
Regras relacionadas	RN01, RN02
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Estar autenticado.
História de usuário	Como usuário, quero manter objetivo, experiência, frequência e preferências para receber uma experiência compatível com meu contexto.
Pós-condições	Perfil atualizado para usos futuros, com histórico preservado.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- Somente o proprietário visualiza e altera o perfil.
- Frequência semanal respeita o intervalo definido pela aplicação.
- A atualização não modifica sessões já concluídas.
- Alterações passam a valer em sugestões futuras.

Fluxo principal

1. O usuário abre o perfil.
2. O sistema carrega os dados do proprietário autenticado.
3. O usuário altera os campos desejados.
4. O backend valida os valores e a autorização.
5. O sistema salva e confirma a atualização.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Valor inválido: recusar a atualização e explicar o campo.
- FE01 Tentativa sobre outro usuário: negar a operação.
- FE02 Conflito de atualização: recarregar a versão atual e solicitar nova confirmação.

UC04 Consultar catálogo de exercícios

Quadro 23 - UC04 Consultar catálogo de exercícios

Campo	Especificação
Módulo	Exercícios
Requisitos relacionados	RF04
Regras relacionadas	RN03
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Estar autenticado; o catálogo deve estar disponível.
História de usuário	Como usuário, quero pesquisar exercícios para entender suas informações e adicioná-los às minhas fichas.
Pós-condições	Exercício consultado ou selecionado sem alterar o catálogo.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- A consulta exibe nome, grupo muscular, descrição e tipo.
- Busca e filtro retornam somente exercícios ativos.
- A seleção identifica unicamente o exercício.
- Ausência de resultados não é tratada como erro.

Fluxo principal

1. O usuário abre o catálogo.
2. Informa texto de busca ou filtros opcionais.
3. O sistema consulta exercícios ativos.
4. A interface apresenta os resultados.
5. O usuário abre os detalhes ou seleciona um exercício.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Nenhum resultado: exibir estado vazio e permitir limpar filtros.
- FE01 Catálogo indisponível: informar falha e oferecer nova tentativa.

UC05 Criar ficha de treino

Quadro 24 - UC05 Criar ficha de treino

Campo	Especificação
Módulo	Fichas
Requisitos relacionados	RF05
Regras relacionadas	RN01-RN03
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Estar autenticado e possuir acesso ao catálogo.
História de usuário	Como usuário, quero montar uma ficha com exercícios ordenados para executar uma rotina personalizada.
Pós-condições	Ficha criada como rascunho ou ativa e associada ao usuário.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- A ficha pertence ao usuário autenticado.
- Exercícios são selecionados do catálogo e possuem ordem definida.
- Rascunho vazio pode ser salvo, mas não iniciado.
- Uma ficha com ao menos um exercício pode ser ativada para uso.

Fluxo principal

1. O usuário solicita nova ficha e informa um nome.
2. Pesquisa e adiciona exercícios do catálogo.
3. Ordena os exercícios e informa observações opcionais.
4. O backend valida propriedade, exercícios e duplicidades permitidas.
5. O sistema salva a ficha e exibe o resumo.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Ficha sem exercício: salvar como rascunho e impedir início.
- FA02 Exercício removido do catálogo: impedir inclusão e atualizar a lista.
- FE01 Falha de gravação: não criar ficha parcial.

UC06 Editar ou excluir ficha de treino

Quadro 25 - UC06 Editar ou excluir ficha de treino

Campo	Especificação
Módulo	Fichas
Requisitos relacionados	RF06
Regras relacionadas	RN01, RN02, RN05, RN06
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Estar autenticado e possuir a ficha.
História de usuário	Como usuário, quero ajustar ou remover minhas fichas para manter rotinas futuras organizadas sem apagar meu histórico.
Pós-condições	Ficha futura atualizada ou desativada; sessões concluídas não são alteradas.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- Somente o proprietário altera a ficha.
- Mudanças valem apenas para sessões futuras.
- Sessões finalizadas permanecem íntegras.
- Exclusão com histórico é lógica ou bloqueada conforme a política de retenção.

Fluxo principal

1. O usuário abre uma ficha própria.
2. Altera nome, ordem ou exercícios.
3. O sistema valida a composição e a autorização.
4. O usuário confirma a alteração ou exclusão.
5. O backend salva a nova versão ou desativa a ficha.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Exclusão com histórico: desativar a ficha e preservá-la como referência.
- FA02 Ficha vazia: manter como rascunho e impedir execução.
- FE01 Ficha inexistente ou de terceiro: retornar 404 sem revelar dados.

UC07 Iniciar e registrar sessão de treino

Quadro 26 - UC07 Iniciar e registrar sessão de treino

Campo	Especificação
Módulo	Execução
Requisitos relacionados	RF07
Regras relacionadas	RN01-RN04
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Possuir ficha utilizável com ao menos um exercício.
História de usuário	Como usuário, quero registrar séries, repetições e cargas durante o treino para formar um histórico confiável.
Pós-condições	Sessão permanece em andamento com registros válidos persistidos.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- A sessão e seus registros pertencem ao usuário.
- A ficha vazia não inicia sessão.
- Séries são iguais ou superiores a 1; repetições e carga não são negativas.
- Falha em um registro não corrompe os demais dados confirmados.

Fluxo principal

1. O usuário escolhe uma ficha ativa.
2. O sistema cria uma sessão em andamento e copia a estrutura necessária da ficha.
3. O usuário seleciona um exercício e informa os dados de cada série.
4. O backend valida limites e propriedade.
5. O sistema salva o registro e atualiza o resumo da sessão.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Valor inválido: recusar somente o registro inválido e manter a sessão aberta.
- FA02 Exercício não realizado: permitir mantê-lo sem séries ou marcá-lo como ignorado.
- FE01 Sessão de terceiro: negar acesso.
- FE02 Perda de conexão: informar o último estado confirmado e permitir retomar.

UC08 Finalizar sessão de treino

Quadro 27 - UC08 Finalizar sessão de treino

Campo	Especificação
Módulo	Execução
Requisitos relacionados	RF08
Regras relacionadas	RN04-RN06
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Possuir sessão própria em andamento.
História de usuário	Como usuário, quero finalizar o treino para consolidar os dados no histórico e nos indicadores de evolução.
Pós-condições	Sessão finalizada, preservada no histórico e disponível para cálculos de evolução.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- Somente sessão em andamento pode ser finalizada.
- Registros inválidos ou incompletos são destacados antes da confirmação.
- A conclusão grava data e hora e torna o retrato da sessão imutável.
- A operação é idempotente: repetir a confirmação não duplica a sessão.

Fluxo principal

1. O usuário solicita a finalização.
2. O sistema apresenta o resumo da sessão.
3. O usuário revisa e confirma.
4. O backend valida estado, propriedade e registros.
5. O sistema marca a sessão como finalizada e atualiza histórico e evolução.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Pendências: voltar à edição da sessão.
- FA02 Usuário cancela a confirmação: manter a sessão em andamento.
- FE01 Sessão já finalizada: exibir o estado existente sem duplicar dados.

UC09 Consultar histórico de treinos

Quadro 28 - UC09 Consultar histórico de treinos

Campo	Especificação
Módulo	Histórico
Requisitos relacionados	RF09
Regras relacionadas	RN01, RN02, RN05, RN06
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Estar autenticado.
História de usuário	Como usuário, quero revisar sessões anteriores para acompanhar o que executei em cada período.
Pós-condições	Histórico consultado sem alterar dados.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- Somente sessões próprias são retornadas.
- Filtros por período não misturam sessões em andamento quando o histórico exigir finalizadas.
- Detalhes refletem o retrato registrado na data da sessão.
- A ausência de sessões exibe estado vazio orientativo.

Fluxo principal

1. O usuário abre o histórico.
2. Define período ou outros filtros opcionais.
3. O backend aplica usuário autenticado e filtros.
4. O sistema lista sessões finalizadas.
5. O usuário abre os detalhes de uma sessão.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Nenhum registro: mostrar estado vazio.
- FA02 Período inválido: solicitar correção.
- FE01 Identificador de sessão alheia: retornar 404 sem conteúdo.

UC10 Visualizar evolução

Quadro 29 - UC10 Visualizar evolução

Campo	Especificação
Módulo	Evolução
Requisitos relacionados	RF10
Regras relacionadas	RN01, RN02, RN05, RN06
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Possuir sessões finalizadas para o período ou exercício escolhido.
História de usuário	Como usuário, quero visualizar carga, repetições, volume e frequência para interpretar minha evolução ao longo do tempo.
Pós-condições	Indicadores apresentados sem modificar o histórico.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- Indicadores usam apenas sessões finalizadas do usuário.
- Volume é calculado pela fórmula documentada carga x repetições por série e somado no recorte.
- Períodos sem dados não geram valores inventados.
- Filtros produzem resultados consistentes com o histórico detalhado.

Fluxo principal

1. O usuário abre a área de evolução.
2. Seleciona exercício e período.
3. O backend consulta sessões finalizadas e calcula os indicadores.
4. O sistema exibe séries temporais e totais.
5. O usuário pode ajustar o recorte para comparação.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Dados insuficientes: exibir o que existe e explicar a limitação.
- FA02 Exercício sem registros: mostrar estado vazio.
- FE01 Erro de cálculo ou consulta: não exibir resultado parcial como definitivo.

UC11 Conversar com assistente de IA

Quadro 30 - UC11 Conversar com assistente de IA

Campo	Especificação
Módulo	Assistente
Requisitos relacionados	RF11, RF15
Regras relacionadas	RN07
Atores	Usuário autenticado; Serviço externo de LLM
Pré-condições	Estar autenticado; o serviço de IA pode estar disponível ou indisponível sem afetar o restante do sistema.
História de usuário	Como usuário, quero fazer perguntas sobre treino e sobre o aplicativo para receber apoio identificado e sujeito a limites de segurança.
Pós-condições	Resposta assistiva exibida; nenhuma alteração persistente ocorre automaticamente.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- A solicitação é classificada antes do envio à LLM.
- Conteúdo de saúde, sintomas ou risco físico segue resposta restritiva.
- Toda resposta exibe identificação de IA.
- A indisponibilidade da LLM não impede funções centrais.

Fluxo principal

1. O usuário envia uma pergunta.
2. O backend autentica e classifica a solicitação.
3. O sistema decide se contexto adicional é necessário.
4. O backend monta o payload permitido e chama a LLM.
5. O retorno passa por validações de segurança.
6. A interface exibe a resposta com o rótulo de IA.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Pergunta fora do escopo: responder de forma limitada ou redirecionar.
- FA02 Saúde ou sintoma: não diagnosticar e orientar avaliação apropriada.
- FA03 Risco físico: não incentivar e sugerir alternativa mais segura.
- FE01 LLM indisponível: informar indisponibilidade e manter o aplicativo funcional.

UC12 Autorizar uso do histórico pela IA

Quadro 31 - UC12 Autorizar uso do histórico pela IA

Campo	Especificação
Módulo	Assistente
Requisitos relacionados	RF12
Regras relacionadas	RN01, RN02, RN07
Atores	Usuário autenticado; Serviço externo de LLM
Pré-condições	A pergunta exige personalização com histórico.
História de usuário	Como usuário, quero controlar o uso do meu histórico para receber análise personalizada sem enviar dados desnecessários.
Pós-condições	Consentimento registrado ou mantido ausente; eventual contexto enviado é mínimo e autorizado.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- O primeiro uso solicita consentimento informado.
- Sem consentimento, o histórico não é recuperado nem enviado.
- O consentimento pode ser revogado para chamadas futuras.
- O payload contém apenas registros relevantes e sem identificadores diretos.

Fluxo principal

1. O sistema identifica que a pergunta requer histórico.
2. Verifica se existe consentimento ativo para a finalidade.
3. Se for o primeiro uso, apresenta a explicação e solicita decisão.
4. Após consentimento, o backend consulta apenas dados do usuário e do recorte relevante.
5. O contexto minimizado é enviado à LLM e a base da resposta é indicada.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Consentimento recusado: oferecer resposta geral sem histórico.
- FA02 Consentimento revogado: bloquear novos usos imediatamente.
- FA03 Dados insuficientes: declarar limitação ou pedir informação adicional.
- FE01 Falha na validação de propriedade: interromper a chamada antes do envio.

UC13 Solicitar sugestão de treino por IA

Quadro 32 - UC13 Solicitar sugestão de treino por IA

Campo	Especificação
Módulo	Assistente
Requisitos relacionados	RF13, RF15
Regras relacionadas	RN07, RN08
Atores	Usuário autenticado; Serviço externo de LLM
Pré-condições	Estar autenticado e informar objetivo, experiência, disponibilidade e duração suficientes, ou autorizar o uso desses dados do perfil.
História de usuário	Como usuário, quero receber uma proposta de treino para avaliar uma rotina compatível com as informações que forneci.
Pós-condições	Proposta pendente apresentada, sem efeito persistente sobre fichas.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- A sugestão é identificada como conteúdo de IA.
- Informação insuficiente gera pedido de complemento ou limitação explícita.
- A proposta inclui justificativa simples e não contém garantia de segurança.
- Nenhuma ficha é criada ou alterada antes do UC14.

Fluxo principal

1. O usuário solicita uma sugestão e informa parâmetros.
2. O backend valida parâmetros, consentimento e classificação de risco.
3. O sistema envia somente o contexto necessário à LLM.
4. O backend valida a estrutura e as regras de segurança do retorno.
5. A interface apresenta a proposta, justificativa e opções de confirmar, editar ou rejeitar.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Dados insuficientes: solicitar complemento.
- FA02 Conteúdo inseguro ou inválido: bloquear a proposta e informar que não foi possível gerá-la.
- FA03 Usuário edita a proposta: manter a origem de IA e submeter a versão editada à confirmação.
- FE01 Falha da LLM: informar e permitir nova tentativa.

UC14 Confirmar ou rejeitar proposta da IA

Quadro 33 - UC14 Confirmar ou rejeitar proposta da IA

Campo	Especificação
Módulo	Assistente
Requisitos relacionados	RF14, RF15
Regras relacionadas	RN02, RN08
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Existir proposta pendente, válida e pertencente ao usuário.
História de usuário	Como usuário, quero revisar e decidir sobre uma sugestão da IA para manter controle sobre qualquer alteração nos meus dados.
Pós-condições	Proposta aplicada uma única vez ou encerrada sem alteração, sempre com decisão registrada.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- A confirmação é explícita e vinculada à proposta exibida.
- Rejeição não altera dados.
- Proposta expirada ou já aplicada não pode ser executada novamente.
- A operação registra origem, decisão e resultado para auditoria.

Fluxo principal

1. O sistema apresenta a proposta pendente e o efeito esperado.
2. O usuário revisa os dados.
3. O usuário confirma a aplicação.
4. O backend revalida usuário, estado da proposta e regras de domínio.
5. A alteração é aplicada em transação e a proposta é marcada como aplicada.
6. O sistema exibe o resultado e mantém a origem de IA identificada.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Rejeição: marcar a proposta como rejeitada sem escrever no domínio.
- FA02 Edição: gerar nova versão pendente e solicitar nova confirmação.
- FE01 Proposta expirada ou já processada: bloquear repetição.
- FE02 Falha na transação: reverter a alteração e manter estado coerente para nova tentativa.

UC15 Avaliar resposta da IA

Quadro 34 - UC15 Avaliar resposta da IA

Campo	Especificação
Módulo	Assistente
Requisitos relacionados	RF16
Regras relacionadas	RN01, RN02
Atores	Usuário autenticado
Pré-condições	Existir resposta de IA exibida ao usuário.
História de usuário	Como usuário, quero classificar uma resposta para registrar se ela foi útil ou inadequada.
Pós-condições	Feedback associado à resposta e ao usuário, sem efeito automático no domínio.

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Critérios de aceitação

- A avaliação pertence ao usuário e à mensagem avaliada.
- É possível registrar útil ou inadequada e comentário opcional.
- Nova avaliação atualiza a anterior em vez de duplicá-la, se essa for a regra adotada.
- O feedback não altera fichas nem reaplica respostas.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona uma classificação na resposta.
2. Pode acrescentar comentário.
3. O backend valida propriedade da mensagem.
4. O sistema grava o feedback.
5. A interface confirma o registro.

Fluxos alternativos e exceções

- FA01 Usuário altera a classificação: atualizar o feedback existente.
- FE01 Mensagem de outro usuário ou inexistente: negar a operação.

Regras transversais dos fluxos de IA

- A interface nunca envia consultas diretamente ao provedor de LLM.
- O backend autentica o usuário e classifica a solicitação antes de recuperar contexto.
- Histórico só é usado quando necessário e com consentimento ativo.

- O contexto é selecionado por finalidade e não contém dados de outro usuário.
- Respostas passam por validação de segurança e são identificadas como geradas por IA.
- Qualquer efeito persistente é representado como proposta estruturada e só é aplicado após confirmação explícita.

Matriz de rastreabilidade

Quadro 35 - Matriz de rastreabilidade

Caso de uso	RFs	RNs	Módulo
UC01	RF01	RN01	Acesso
UC02	RF02	RN02	Acesso
UC03	RF03	RN01, RN02	Perfil
UC04	RF04	RN03	Exercícios
UC05	RF05	RN01-RN03	Fichas
UC06	RF06	RN01, RN02, RN05, RN06	Fichas
UC07	RF07	RN01-RN04	Execução
UC08	RF08	RN04-RN06	Execução
UC09	RF09	RN01, RN02, RN05, RN06	Histórico
UC10	RF10	RN01, RN02, RN05, RN06	Evolução
UC11	RF11, RF15	RN07	Assistente
UC12	RF12	RN01, RN02, RN07	Assistente
UC13	RF13, RF15	RN07, RN08	Assistente
UC14	RF14, RF15	RN02, RN08	Assistente
UC15	RF16	RN01, RN02	Assistente

Fonte: documentação de modelagem elaborada pela equipe (2026).

Definições futuras do escopo

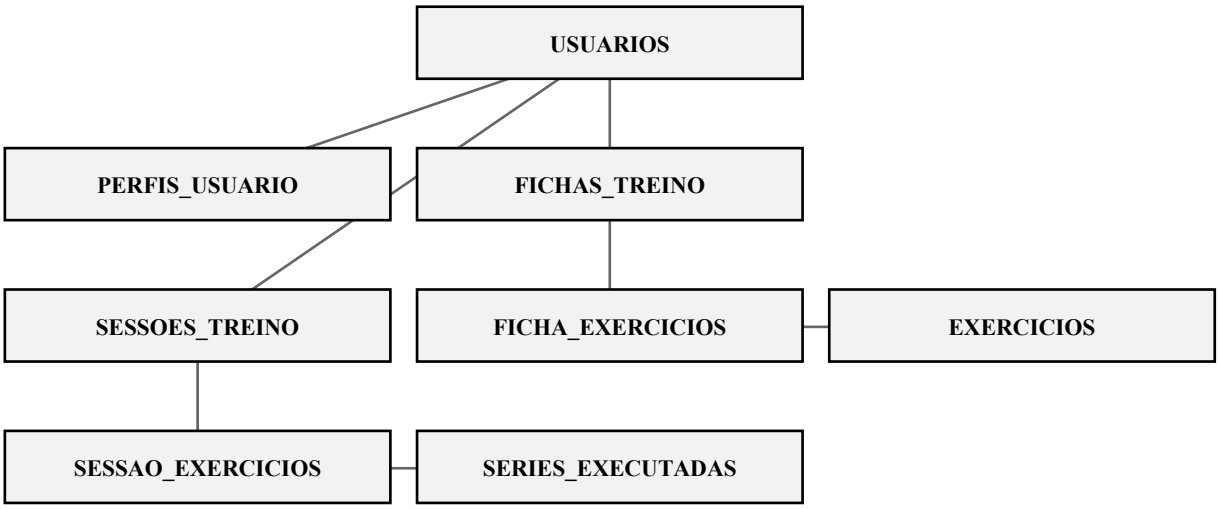
- Recuperação de senha e confirmação de e-mail não aparecem no escopo original e só devem formar casos adicionais se a equipe decidir implementá-las.
- Bloqueio por tentativas, duração da sessão e limites máximos de carga, repetições, séries e texto dependem das decisões de autenticação e domínio.
- A persistência de conversas e o prazo de retenção devem ser aprovados antes da implementação.

APÊNDICE C - MODELO DE DADOS IMPLEMENTADO

O esquema físico da versão 0.6.0 organiza o domínio em 14 tabelas e utiliza duas tabelas adicionais para autenticação. Este apêndice apresenta as relações, o dicionário de campos e as regras de integridade extraídas de db/esquema.sql.

Relações de planejamento e execução

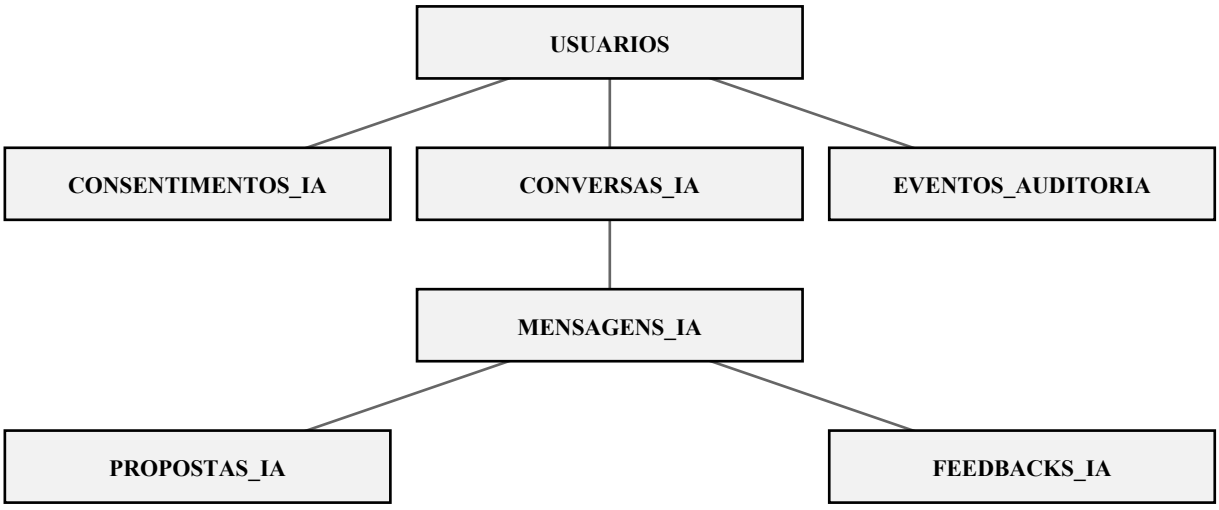
Figura 11 - Relações das tabelas de treino e histórico



Fonte: Elaboração própria (2026).

Relações do assistente

Figura 12 - Relações das tabelas do assistente



Fonte: Elaboração própria (2026).

Quadro 36 - Cardinalidades e vínculos do esquema físico

Relação	Cardinalidade e regra
USUARIOS e PERFIS_USUARIO	Uma conta possui um perfil.
USUARIOS e FICHAS_TREINO	Uma conta possui várias fichas.
FICHAS_TREINO e FICHA_EXERCICIOS	Uma ficha possui itens ordenados, com referência ao catálogo.
FICHAS_TREINO e SESSOES_TREINO	Uma ficha pode originar várias sessões. A referência de origem é opcional no esquema.
SESSOES_TREINO e SESSAO_EXERCICIOS	Cada sessão possui retratos dos exercícios executados.
SESSAO_EXERCICIOS e SERIES_EXECUTADAS	Cada exercício da sessão possui séries identificadas por número.
USUARIOS e CONSENTIMENTOS_IA	As decisões de autorização pertencem à conta.
CONVERSAS_IA e MENSAGENS_IA	A conversa da conta contém mensagens ordenadas.
MENSAGENS_IA e PROPOSTAS_IA	A proposta pode apontar para a mensagem que a originou.
MENSAGENS_IA e FEEDBACKS_IA	A mensagem recebe uma avaliação vigente do proprietário.
PROPOSTAS_IA e FICHAS_TREINO	Uma proposta aplicada pode apontar para a ficha resultante.
USUARIOS e EVENTOS_AUDITORIA	A conta possui eventos de decisão e consentimento.

Fonte: elaboração própria com base em db/esquema.sql.

Dicionário de dados

Os identificadores do domínio usam TEXT para preservar os identificadores das fichas e backups. Datas do domínio usam texto em formato ISO 8601. As expirações de autenticação usam INTEGER com instante em milissegundos. Os campos de situação mantêm os valores internos usados pela aplicação. Nas chaves compostas, a posição da coluna indica sua ordem na chave primária.

USUARIOS

Quadro 37 - USUARIOS

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
nome	TEXT	Obrigatório	Nome exibido para a conta, ficha ou exercício.
email	TEXT	Opcional	E-mail normalizado para login, único entre as contas cadastradas.
senha_hash	TEXT	Opcional	Algoritmo, salt e hash da senha.
demonstracao	INTEGER	Obrigatório; padrão 0	Indica conta temporária de demonstração.
revisao	INTEGER	Obrigatório; padrão 1	Versão de gravação para detectar conflitos.
criado_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora de criação.
atualizado_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora da última atualização.
expira_em	INTEGER	Opcional	Instante ou data de expiração, conforme a tabela.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

PERFIS_USUARIO

Quadro 38 - PERFIS_USUARIO

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
objetivo_treino	TEXT	Obrigatório	Objetivo declarado para o treino.
nivel_experiencia	TEXT	Obrigatório	Nível de experiência declarado.
frequencia_semanal	INTEGER	Obrigatório	Quantidade pretendida de treinos por semana.
duracao_minutos	INTEGER	Obrigatório	Tempo pretendido para o treino.
preferencias	TEXT	Obrigatório	Preferências de treino do usuário.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

EXERCICIOS

Quadro 39 - EXERCICIOS

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_exercicio	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Referência ao exercício do catálogo.
nome	TEXT	Obrigatório	Nome exibido para a conta, ficha ou exercício.
grupo_muscular	TEXT	Obrigatório	Grupo muscular principal.
equipamento	TEXT	Obrigatório	Equipamento associado ao exercício.
descricao	TEXT	Obrigatório	Descrição geral para consulta.
tipo	TEXT	Obrigatório	Tipo ou categoria do exercício.
ordem	INTEGER	Obrigatório	Posição do registro no conjunto do proprietário.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

FICHAS_TREINO

Quadro 40 - FICHAS_TREINO

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_ficha	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da ficha dentro da conta.
nome	TEXT	Obrigatório	Nome exibido para a conta, ficha ou exercício.
subtitulo	TEXT	Obrigatório	Texto complementar da ficha.
estilo	TEXT	Obrigatório	Identidade visual da ficha, push, pull ou legs.
status	TEXT	Obrigatório	Situação do registro no fluxo da aplicação.
origem	TEXT	Obrigatório	Origem da ficha, user ou ai.
ordem	INTEGER	Obrigatório	Posição do registro no conjunto do proprietário.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

FICHA_EXERCICIOS

Quadro 41 - FICHA_EXERCICIOS

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_ficha	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da ficha dentro da conta.
ordem	INTEGER	Obrigatório; PK posição 3	Posição do registro no conjunto do proprietário.
id_exercicio	TEXT	Obrigatório	Referência ao exercício do catálogo.
series_planejadas	INTEGER	Obrigatório	Número de séries planejadas.
repeticoes_planejadas	INTEGER	Obrigatório	Número de repetições planejadas.
carga_planejada	REAL	Obrigatório	Carga planejada em quilogramas.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

SESSOES_TREINO

Quadro 42 - SESSOES_TREINO

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_sessao	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da sessão dentro da conta.
id_ficha_origem	TEXT	Opcional	Ficha usada para iniciar a sessão.
nome_ficha_snapshot	TEXT	Obrigatório	Nome da ficha preservado na sessão.
status	TEXT	Obrigatório	Situação do registro no fluxo da aplicação.
iniciada_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora do início do treino.
finalizada_em	TEXT	Opcional	Data e hora do término do treino.
duracao_segundos	INTEGER	Opcional	Duração calculada da sessão concluída.
observacao	TEXT	Obrigatório	Observação informada pelo usuário.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

SESSAO_EXERCICIOS

Quadro 43 - SESSAO_EXERCICIOS

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_sessao	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da sessão dentro da conta.
ordem	INTEGER	Obrigatório; PK posição 3	Posição do registro no conjunto do proprietário.
id_exercicio	TEXT	Obrigatório	Referência ao exercício do catálogo.
nome_exercicio_snapshot	TEXT	Obrigatório	Nome do exercício preservado na sessão.
series_planejadas	INTEGER	Obrigatório	Número de séries planejadas.
repeticoes_planejadas	INTEGER	Obrigatório	Número de repetições planejadas.
carga_planejada	REAL	Obrigatório	Carga planejada em quilogramas.
observacao	TEXT	Obrigatório	Observação informada pelo usuário.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

SERIES_EXECUTADAS

Quadro 44 - SERIES_EXECUTADAS

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_sessao	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da sessão dentro da conta.
ordem_exercicio	INTEGER	Obrigatório; PK posição 3	Posição do exercício dentro da sessão.
numero_serie	INTEGER	Obrigatório; PK posição 4	Número sequencial da série.
repeticoes	INTEGER	Opcional	Repetições executadas ou valor ainda pendente.
carga_kg	REAL	Opcional	Carga em quilogramas ou valor ainda pendente.
concluida	INTEGER	Obrigatório	Indica a série marcada como concluída.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

CONSENTIMENTOS_IA

Quadro 45 - CONSENTIMENTOS_IA

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
ordem	INTEGER	Obrigatório; PK posição 2	Posição do registro no conjunto do proprietário.
finalidade	TEXT	Obrigatório	Finalidade do consentimento para histórico.
concedido	INTEGER	Obrigatório	Decisão de autorização ou revogação.
decidido_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora da decisão de consentimento.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

CONVERSAS_IA

Quadro 46 - CONVERSAS_IA

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
assistente_disponivel	INTEGER	Obrigatório	Disponibilidade simulada do assistente.
criada_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora de criação.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

MENSAGENS_IA

Quadro 47 - MENSAGENS_IA

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_mensagem	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da mensagem dentro da conta.
ordem	INTEGER	Obrigatório	Posição do registro no conjunto do proprietário.
papel	TEXT	Obrigatório	Autor da mensagem, user ou assistant.
conteudo	TEXT	Obrigatório	Texto apresentado na conversa.
categoria	TEXT	Opcional	Classificação demonstrativa do pedido.
contexto	TEXT	Opcional	Resumo do exercício e do período usados.
criada_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora de criação.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

PROPOSTAS_IA

Quadro 48 - PROPOSTAS_IA

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_proposta	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da proposta dentro da conta.
id_mensagem_origem	TEXT	Opcional	Mensagem vinculada à proposta, quando disponível.
id_ficha_resultante	TEXT	Opcional	Ficha criada pela proposta aplicada.
ordem	INTEGER	Obrigatório	Posição do registro no conjunto do proprietário.
tipo_acao	TEXT	Obrigatório	Ação estruturada CRIAR_FICHA.
payload_validado	TEXT	Obrigatório	JSON estruturado com parâmetros e itens da proposta.
status	TEXT	Obrigatório	Situação do registro no fluxo da aplicação.
criada_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora de criação.
expira_em	TEXT	Obrigatório	Instante ou data de expiração, conforme a tabela.
decidida_em	TEXT	Opcional	Data e hora da rejeição ou confirmação.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

FEEDBACKS_IA

Quadro 49 - FEEDBACKS_IA

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
id_mensagem	TEXT	Obrigatório; PK posição 2	Identificador da mensagem dentro da conta.
classificacao	TEXT	Obrigatório	Avaliação useful ou inappropriate.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

EVENTOS_AUDITORIA

Quadro 50 - EVENTOS_AUDITORIA

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
id_usuario	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Identificador da conta e proprietário dos registros.
ordem	INTEGER	Obrigatório; PK posição 2	Posição do registro no conjunto do proprietário.
tipo_evento	TEXT	Obrigatório	Tipo do evento registrado na aplicação.
id_entidade	TEXT	Opcional	Identificador lógico da proposta relacionada.
ocorrido_em	TEXT	Obrigatório	Data e hora do evento.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

SESSOES_AUTENTICACAO

Quadro 51 - SESSOES_AUTENTICACAO

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
token_hash	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Hash SHA-256 do token aleatório da sessão.
id_usuario	TEXT	Obrigatório	Identificador da conta e proprietário dos registros.
expira_em	INTEGER	Obrigatório	Instante ou data de expiração, conforme a tabela.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

TENTATIVAS_AUTENTICACAO

Quadro 52 - TENTATIVAS_AUTENTICACAO

Campo	Tipo	Obrigatoriedade e chave	Finalidade
chave	TEXT	Obrigatório; PK posição 1	Chave derivada do escopo e da janela de tentativas.
quantidade	INTEGER	Obrigatório	Quantidade de tentativas no intervalo.
expira_em	INTEGER	Obrigatório	Instante ou data de expiração, conforme a tabela.

Fonte: db/esquema.sql, versão 0.6.0.

Integridade e normalização

As tabelas de ficha, sessão, exercício da sessão e série mantêm campos próprios para os atributos operacionais. A propriedade integra as chaves compostas das entidades pessoais. Uma posição de exercício ou número de série é único dentro do respectivo conjunto. O índice parcial de sessão ativa admite uma sessão em andamento por conta.

As restrições CHECK validam estados, limites de valores e campos obrigatórios de conclusão. As chaves estrangeiras ligam as entidades ao proprietário, ao catálogo e às suas origens. A gravação usa transação para manter a integridade do conjunto e rollback para desfazer operações incompletas.

O nome da ficha e do exercício é copiado para o registro da sessão como retrato histórico. A proposta mantém seu conteúdo estruturado em JSON validado, incluindo parâmetros e itens sugeridos, até a decisão do usuário. A ficha confirmada possui registros próprios nas tabelas de planejamento.